விடைகள்

அத்தியாயம் 7

பயிற்சி 7.1

(1) (i) 21 மீ/வி (ii) 15 மீ/வி மற்றும் 27 மீ/வி

(2) (2)(i) 5 வினாடிகள் (ii) 128 அடி/வி (iii)160 அடி/வி

(3) (i) 1,2 வினாடிகள் (ii) 34 மீட்டர் (iii) –6 மீ/ வி^{2}, 6 மீ/ வி^{2}

(4) 75 அலகுகள் (5) $\frac{1}{2}$ கி.கி/மீ, $\frac{1}{6}$ கி.கி/மீ (6) 20π சதுர செ.மீ/வி (7) 2π கி.மீ./வி

(8) $\frac{9}{10\pi}$ மீ/நிமிடம் (9) (i) $\frac{-8}{3}$ மீ/வி (ii) 26.83 சதுர மீ/வி (10) 70 கி.மீ/மணி.

பயிற்சி 7.2

(1) (i) 7 (ii) ∞ (2) $(1,0)$ (3) $(0,3)$ மற்றும் $(4,-25)$ (4) $(2,-1)$ மற்றும் $(-2,1)$

(5) (i) $2x+y=2\,;x-2y=1$ (ii) $2x-y=-2\,;x+2y=4$

(iii) $x-y=0\,;x+y=\pi$ (iv) $4x+2y=5\;;2x-4y=-5$

(6) $12x-y=15\,;12x-y=-17$ (7) $x+2y=7\,;x+2y=-1$

(8) $(2\cos t)x+(7\sin t)y=14\,;\ (7\sin t)x-(2\cos t)y=45\sin t\cos t$ (9) $\tan^{-1}(3)$

பயிற்சி 7.3

(1) (i) $x=0$ -ல் தொடர்ச்சியற்றது (ii) $x=\frac{\pi}{2}$ -ல் தொடர்ச்சியற்றது (iii) $f(2)\neq f(7)$

(2) (i) $\frac{1}{2}$ (ii) $-2+2\sqrt{2}$ (iii) $\frac{9}{4}$ (3) (i) $x=0$ -ல் தொடர்ச்சியற்றது

(ii) $x=\frac{-1}{3}$ -ல் வகையிடத்தக்கது அல்ல (4) (i) $\pm\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ii) 7 (6) 320 கி.மீ

(8) அமையாது. ஏன் எனில் $(0,2)$ -ல் எப்புள்ளிகளுக்கும் $f'(x)$ ஆனது 2.5 ஆகாது.

பயிற்சி 7.4

(1) (i) $e^x=1+\frac{x}{\lfloor 1}+\frac{x^2}{\lfloor 2}+\cdots$ (ii) $\sin x=x-\frac{x^3}{\lfloor 3}+\frac{x^5}{\lfloor 5}-\frac{x^7}{\lfloor 7}+\cdots$ (iii) $\cos x=1-\frac{x^2}{\lfloor 2}+\frac{x^4}{\lfloor 4}-\frac{x^6}{\lfloor 6}+\cdots$

(iv) $\log(1-x)=-\left(x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+\frac{x^4}{4}+\cdots\right)$ (v) $\tan^{-1}(x)=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\cdots$

(vi) $\cos^2 x=1-\frac{2x^2}{\lfloor 2}+\frac{2^3x^4}{\lfloor 4}-\frac{2^5x^6}{\lfloor 6}+\cdots$ (2) $\log x=(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)^2+\frac{1}{3}(x-1)^3-\frac{1}{4}(x-1)^4+\cdots$

(3) $\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+\frac{1}{\lfloor 1}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{\lfloor 2}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2-\frac{1}{\lfloor 3}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3+\cdots\right)$ (4) $f(x)=-(x-1)+(x-1)^2$

பயிற்சி 7.5

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 2 (3) ∞ (4) 1 (5) 0 (6) 0

(7) $\frac{-3}{2}$ (8) 1 (9) e (10) 1 (11) $\frac{1}{\sqrt{e}}$

Answers.indd 271 22-02-2020 14:20:20